10 · Asisten AI, Auto Chart/Dashboard & Story

> Baru: Asisten AI juga tersedia sebagai **panel di setiap halaman** (`Ctrl + I`) dengan peran ahli `/analis`, `/panduan`, `/data-engineer`, `/ahli-ui-ux`, `/hw-engineer`. Lihat 23–asisten-ai-peran-ahli.md.

Asisten analitik yang dipasang **di dalam** Superset pada alamat **http://localhost:8088/asisten/** (menu navbar **Asisten AI**).

Tab	Fungsi
Tanya AI	Bertanya dengan bahasa biasa → AI mencari dataset, mengambil data, membuat chart/dashboard
Auto Chart & Dashboard	Pilih dataset → sistem mempelajari data → daftar saran chart beserta skor & alasan → centang yang mau → jadi dashboard
Story	Susun beberapa dashboard menjadi presentasi berurutan + narasi (bisa ditulis AI)

1. Cara kerja (baca dulu)

```
Browser ──► /asisten/api/... (Flask blueprint di dalam Superset, login & CSRF sama)
              │
              ├─ agen.py    : putaran  model ⇄ alat  (maks. langkah_maks)
              │     └─ llm.py : POST {base_url}/chat/completions  (lokal / API)
              ├─ alat.py    : alat yang boleh dipanggil model
              │     └─ ChartDataCommand  ← berjalan SEBAGAI USER YANG LOGIN
              │                              → hak akses data (RLS) tetap berlaku
              ├─ auto.py    : profil kolom + skor statistik (pandas/numpy)
              └─ story.py   : tabel sps_story (urutan dashboard + narasi)
```

Prinsip keamanan:

1. **AI tidak pernah menulis SQL.** Model hanya memilih dataset, metrik, kolom, filter. Query dibuat Superset → filter wajib hak akses (`akses.yaml`) selalu ikut.
2. **AI hanya melihat dataset yang boleh dilihat pengguna** (`can_access_datasource`).
3. **Privasi per model** (`kirim_data`): model API cloud bawaannya `false` → angka langsung tampil di layar, tidak dikirim ke luar.
4. **Audit**: setiap pertanyaan tercatat di tabel `sps_ai_log` (siapa, model, alat, status, durasi).

2. Struktur berkas

```
config/
├── ai.yaml                  # PENGATURAN: daftar model, siapa boleh, batas kerja
└── sps_ai/
    ├── __init__.py          # titik masuk (daftarkan ke Superset)
    ├── pengaturan.py        # baca ai.yaml + API key dari .env
    ├── llm.py               # klien HTTP OpenAI-compatible
    ├── alat.py              # alat: query data, buat chart, buat dashboard
    ├── auto.py              # Auto chart: profil data + skor "machine learning ringan"
    ├── agen.py              # prompt sistem, definisi alat, putaran agent, audit
    ├── story.py             # simpan/ambil story
    ├── tampilan.py          # halaman & API (/asisten/...), menu navbar, izin
    ├── halaman.html         # UI 3 tab
    └── story.html           # pemutar story (layar penuh)
```

Konteks otomatis (peta isi aplikasi, halaman yang dibuka, teks layar) dan alat `info_dashboard`, `info_chart`, `data_chart`: lihat 23 §1b. Kode: `config/sps_ai/wawasan.py`.

3. Memasang model

Cara termudah: panel Asisten AI (`Ctrl + I`) › **Sambungkan AI**. Model lokal terdeteksi otomatis, key cloud diisi di layar itu (terenkripsi, tanpa restart). Panduan lengkap semua jalur: **28**. Bagian di bawah ini untuk tim TI yang mengatur `config/ai.yaml` secara langsung.

Semua model memakai standar **OpenAI-compatible** dan **wajib mendukung tool calling**. Ganti/tambah model cukup di `config/ai.yaml` — **berlaku tanpa restart**.

3a. Model lokal (disarankan, data tidak keluar) — Ollama di Windows

Panduan bergambar untuk pemula (Ollama **dan** LM Studio, kebutuhan RAM, uji, masalah umum): **20-model-ai-lokal.md**. Model lokal dipasang sendiri di Windows, bukan lewat Docker.

```
# 1. Unduh & pasang dari https://ollama.com/download (Windows)
# 2. Unduh model (sekali, ±4,7 GB)
ollama pull qwen2.5:7b
# 3. Tes
ollama run qwen2.5:7b "halo"
```

Container menghubungi Ollama lewat `http://host.docker.internal:11434/v1` (sudah di `ai.yaml`). Bila muncul *connection refused*: set variabel lingkungan Windows `OLLAMA_HOST=0.0.0.0`, tutup Ollama dari tray, buka lagi.

Rekomendasi: `qwen2.5:7b` (RAM 8 GB+), `qwen2.5:14b` (lebih pintar, RAM 16 GB+ / GPU). LM Studio sudah ada di `ai.yaml` (*Qwen 2.5 7B — lokal (LM Studio)*, `http://host.docker.internal:1234/v1`). vLLM juga bisa: ganti `base_url`.

3b. Model API (cloud)

Sudah terdaftar di `ai.yaml` (muncul otomatis begitu key-nya diisi). Cara membuat key ada di installer halaman **Asisten AI** › pilih layanan › tombol **? Cara membuat key** (membuka halaman pembuatannya).

Layanan	Biaya	Variabel `.env`	Model bawaan
Google Gemini	gratis (kuota harian)	`AI_GEMINI_API_KEY`	`gemini-flash-latest`
Groq	gratis	`AI_GROQ_API_KEY`	`openai/gpt-oss-120b`
OpenRouter	gratis (model `:free`)	`AI_OPENROUTER_API_KEY`	`openai/gpt-oss-120b:free`
Cerebras	gratis	`AI_CEREBRAS_API_KEY`	`gpt-oss-120b`
Mistral	gratis (paket Experiment, verifikasi HP)	`AI_MISTRAL_API_KEY`	`mistral-small-latest`
GitHub Models	gratis dengan akun GitHub (token *Models: read*)	`AI_GITHUB_TOKEN`	`openai/gpt-4.1-mini`
Grok (xAI)	kredit awal, lalu berbayar	`AI_XAI_API_KEY`	`grok-latest`
OpenAI / Anthropic	berbayar	`AI_OPENAI_API_KEY` / `AI_ANTHROPIC_API_KEY`	`gpt-4o-mini` / `claude-sonnet-4-5`

Paket gratis: kuota terbatas dan pertanyaan bisa dipakai penyedia untuk melatih model, jadi semua model cloud `kirim_data: false` (angka hasil query tidak dikirim). Nama model penyedia gratis sering berganti: bila muncul *model not found*, ganti `model:` di `ai.yaml` dengan nama di halaman model penyedia (berlaku tanpa restart).

1. Isi key di `.env` (atau lewat installer), mis. `AI_GROQ_API_KEY=gsk_...` (key **tidak** ditulis di `ai.yaml`).
2. `docker compose up -d` (agar `.env` terbaca ulang).
3. Model muncul di pilihan. Yang key-nya kosong otomatis disembunyikan.
4. Jaringan kantor dengan SSL inspection → lihat `certs/README.md`.

3c. Menambah model lain

```
- id: deepseek                  # unik, tanpa spasi
  nama: "DeepSeek — API"        # tampil di layar
  base_url: https://api.deepseek.com/v1
  model: deepseek-chat
  api_key_env: AI_DEEPSEEK_API_KEY   # lalu isi di .env
  kirim_data: false
```

4. Siapa yang boleh memakai

- `peran_boleh` di `ai.yaml` (bawaan `{role_pengguna}` = role dasar semua pengguna, `SPS_ROLE_PENGGUNA` di `.env`) + Admin.
- Izin menu & akses dataset diberikan oleh `scripts\build-dashboards.ps1`.
- Menu **Asisten AI** dan pilihan model hanya menampilkan model yang **aktif** (server model menjawab dalam 2 detik; diperiksa ulang tiap 60 detik). Tanpa model aktif, menu disembunyikan; tab **Story** tetap bisa dibuka lewat menu **Dashboard & Story → Story** (tanpa tombol narasi AI).
- Pengguna role **Gamma** tidak boleh menyimpan chart → AI memberi **tautan Explore** (chart siap dibuka, belum tersimpan). Untuk boleh menyimpan, beri role Alpha per orang.

5. Auto Chart & Dashboard — metodenya

Tidak perlu container tambahan: `pandas` + `numpy` sudah ada di image Superset.

1. **Sampel** maks. 5.000 baris (tetap terfilter hak akses pengguna).
2. **Profil kolom**: *ukuran* (angka), *dimensi* (kategori), *waktu* (tanggal/bulan/periode), *abaikan* (ID/NPWP/NIP).
3. **Skor setiap kandidat chart**:

Wawasan	Metode	Contoh alasan
Tren	regresi linear (`np.polyfit`), R^2	"tren naik kuat (R^2 0,95)"
Konsentrasi	indeks Herfindahl, porsi top-3	"3 teratas = 72% total"
Variasi	koefisien variasi	"perbedaan antar kategori besar"
Pencilan	z-score > 2,5	"ada nilai ekstrem: Cabang X"
Korelasi	Pearson r ≥ 0,7	"jumlah_transaksi ↔ total sangat berkorelasi (r 0,98)"
Segmen	k-means (numpy)	"kategori terbagi 3 kelompok"

4. **Jenis chart diusulkan dari bentuk data**, mencakup ke-23 jenis Studio Visual (satu daftar aturan, `config/sps_studio/aturan.py`):

Bentuk data	Jenis yang diusulkan
satu ukuran	angka besar, gauge
kategori	batang (mendatar bila > 8 kategori), pie (≤ 6), corong (3–8), treemap (≥ 6), awan kata (≥ 15 teks)
waktu	garis, area, waterfall (≤ 24 periode), garis per kategori, peta panas waktu × kategori
dua kategori	batang bertumpuk, batang 100%, peta panas, tabel pivot, sunburst, sankey, box plot
beberapa ukuran	sebar (skor naik bila berkorelasi), radar (≥ 3 ukuran)

Bentuk data	Jenis yang diusulkan
kolom provinsi / lintang & bujur	peta provinsi, peta titik, peta kepadatan

Daftar diurutkan menurut skor, dengan maksimal dua saran per jenis di depan agar beragam. Setiap saran membawa rak Studio lengkap, jadi jenisnya bisa diganti ke jenis lain yang cocok di daftar pilihan. 5. Pengguna memilih saran (centang), boleh ganti judul & jenis chart → **Buat chart** / **Buat dashboard**. Semua jenis dibuat oleh pembangun yang sama dengan Studio Visual. Asisten AI (alat `buat_chart`) juga bisa membuat semua jenis tersebut.

Keterbatasan: skor dari sampel, jadi angka di skor bisa sedikit berbeda dari total penuh.

6. Story

- Pilihan dashboard hanya yang **selesai**: berisi chart dan diterbitkan (*published*), atau milik sendiri (*draf*).
- Buat di tab **Story**: judul → tambah dashboard (urutan bisa ↑↓) → narasi tiap langkah (ketik sendiri atau tombol **Tulis narasi dengan AI**) → Simpan.
- Putar: `/asisten/story/<id>` — tombol / panah keyboard ←→.
- **Publik** = semua pengguna asisten bisa melihat. Langkah yang dashboard-nya tidak boleh dibuka pengguna tampil 🔒 (hak akses dashboard tetap berlaku).
- Hanya pemilik (atau Admin) yang bisa mengubah/menghapus.

7. Pengaturan lain (`ai.yaml`)

Kunci	Bawaan	Arti
`bawaan`	`lokal-qwen`	model yang terpilih pertama kali
`langkah_maks`	6	maks. pemanggilan alat per pertanyaan
`baris_maks`	500	maks. baris yang ditampilkan
`baris_ke_model`	50	maks. baris dikirim ke model (`kirim_data: true`)
`batas_detik_model`	120	waktu tunggu jawaban model

8. Log & audit

```
scripts\logs.ps1                        # cari baris "ALDx AI"
```

```
-- docker compose exec metadb psql -U superset -d sps_superset
SELECT waktu, username, model, pertanyaan, alat, status, durasi_ms
FROM sps_ai_log ORDER BY id DESC LIMIT 50;
```

9. Masalah umum

Gejala	Penyebab	Solusi
Menu **Asisten AI** tidak muncul	Tidak ada model aktif (LM Studio/Ollama mati) atau izin belum dibuat	nyalakan model (20), tunggu ≤ 1 menit, muat ulang; atau `scripts\build-dashboards.ps1` lalu login ulang
"Belum ada model AI yang aktif"	Semua model butuh key / `ai.yaml` salah	Pasang Ollama atau isi key di `.env`
"Model tidak bisa dihubungi"	Ollama mati / alamat salah	`ollama list`; cek `OLLAMA_HOST=0.0.0.0`
`CERTIFICATE_VERIFY_FAILED` (model API)	SSL inspection kantor	`AI_CA_BUNDLE` — lihat `certs/README.md`
Jawaban AI ngawur / tidak memakai alat	Model terlalu kecil / tanpa tool calling	Pakai `qwen2.5:7b` ke atas
"Database sumber data tidak bisa dihubungi"	Oracle/ClickHouse tidak terjangkau (VPN)	Sambungkan VPN, coba lagi
AI tidak melihat dataset tertentu	Pengguna memang tidak punya akses	Normal (hak akses berlaku)